

ENTREGA UT1 José María Cazorla

Actividad 1: Creación de un diario de registros (Logs)

Descripción:

Crea un fichero de registros (log) en el que tu aplicación registre las siguientes acciones: apertura de ficheros, errores al intentar acceder a ellos, confirmaciones de lectura o escritura, y cualquier otra incidencia relevante. Asegúrate de que tu programa

pueda crear el fichero automáticamente si no existe y añadirle entradas cada vez que se realice una operación de acceso a un fichero.

El archivo log debe contener las siguientes columnas:

- Fecha y hora de la operación
- Tipo de operación (lectura, escritura, borrado)
- Resultado de la operación (exitoso, fallido)
- Mensaje de error (si aplica)

Objetivo:

Aplicar la gestión de excepciones para crear un sistema que registre y gestione errores

de forma efectiva, y trabajar con ficheros de texto.

 archivo	21/02/2026 17:01	Documento de tex...	0 KB
---	------------------	---------------------	------

Primero he creado un archivo vacío que será del cual leeremos, escribiremos o lo borraremos.

La aplicación la haré con Apache NetBeans con lenguaje Java.

Primero he creado proyecto llamado Registro Logs.

```

/**
 * @param logFile nombre del archivo donde guardaremos los logs
 * @param format formato en que escribiré la fecha en el documento
 */
private static final String logFile = "logs.txt";
private static final DateTimeFormatter format = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

public static void main(String[] args)
{
    //importo scanner para poder escribir
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    //ruta del archivo
    System.out.println("Introduce la ruta del archivo");
    String route = sc.nextLine();

    //accion que queremos realizar
    System.out.println("Acción: leer / escribir / borrar ?");
    String action = sc.nextLine().toLowerCase();

    //en base que accion decida voy a cada función
    switch(action)
    {
        case "leer" -> leerArchivo(route);
        case "escribir" -> escribirArchivo(route,sc);
        case "borrar" -> borrarArchivo(route);
    }

    sc.close();
}

```

```

/**
 *
 * @param route ruta del archivo
 */
private static void leerArchivo(String route)
{
    //Abrimos en modo lectura
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(route)))
    {
        //Mostramos cada linea hasta que se acabe el archivo
        String linea;
        while ((linea = br.readLine()) != null)
        {
            System.out.println(linea);
        }
        //si ha ido bien registramos el log como exito de tipo lectura
        registrarLog("LECTURA", "EXITO", "-");
    }
    catch (IOException e)
    {
        //si ha ido mal registramos el log como fallo de tipo lectura
        registrarLog("LECTURA", "FALLO", e.getMessage());
    }
}

```

```

private static void escribirArchivo(String route, Scanner sc)
{
    //Abrimos en modo escritura
    try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(route,true)))
    {
        //Escribimos en el archivo
        System.out.println("Escribe lo que quieras añadir:");
        String frase = sc.nextLine();
        bw.write(frase);

        //si ha ido bien registramos el log como exito de tipo escritura
        registrarLog("ESCRITURA", "EXITO", "-");
    }
    catch (IOException e)
    {
        //si ha ido mal registramos el log como fallo de tipo escritura
        registrarLog("ESCRITURA", "FALLO", e.getMessage());
    }
}

```

```

private static void borrarArchivo(String route)
{
    //Archivo
    File archivo = new File(route);

    if(archivo.delete())
    {
        //si ha ido bien registramos el log como exito de tipo borrado
        registrarLog("BORRADO", "EXITO", "-");
    }
    else
    {
        //si ha ido mal registramos el log como fallo de tipo borrado
        registrarLog("BORRADO", "FALLIDO", "Error al intentar borrar el archivo");
    }
}

```

```

/**
 *
 * @param tipo tipo de log
 * @param resultado resultado de log
 * @param mensaje mensaje de log
 */
private static void registrarLog(String tipo, String resultado, String mensaje)
{
    //Abrimos en modo escritura el log.txt
    try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(logFile, true)))
    {
        //Ponemos la fecha actual en el formato que queremos
        String fechaHora = LocalDateTime.now().format(format);
        //Escribimos el log
        bw.write(fechaHora + "," + tipo + "," + resultado + "," + mensaje);
        //Cambiamos a la siguiente linea
        bw.newLine();
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Error al escribir en el log.");
    }
}

```

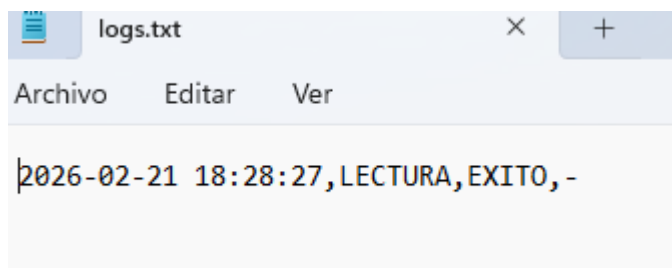
Ahora voy a probar la aplicación para ver si funciona correctamente y se crea el archivo con los logs.

```

Introduce la ruta del archivo
C:\Users\josee\Desktop\Github\Programming\LinkiaGradoAñol\AccesoDatos/archivo.txt
Acción: leer / escribir / borrar ?
leer
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)

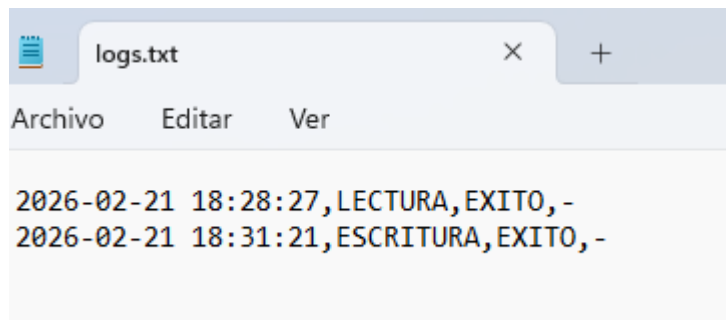
```

No ha leído porque está vacío



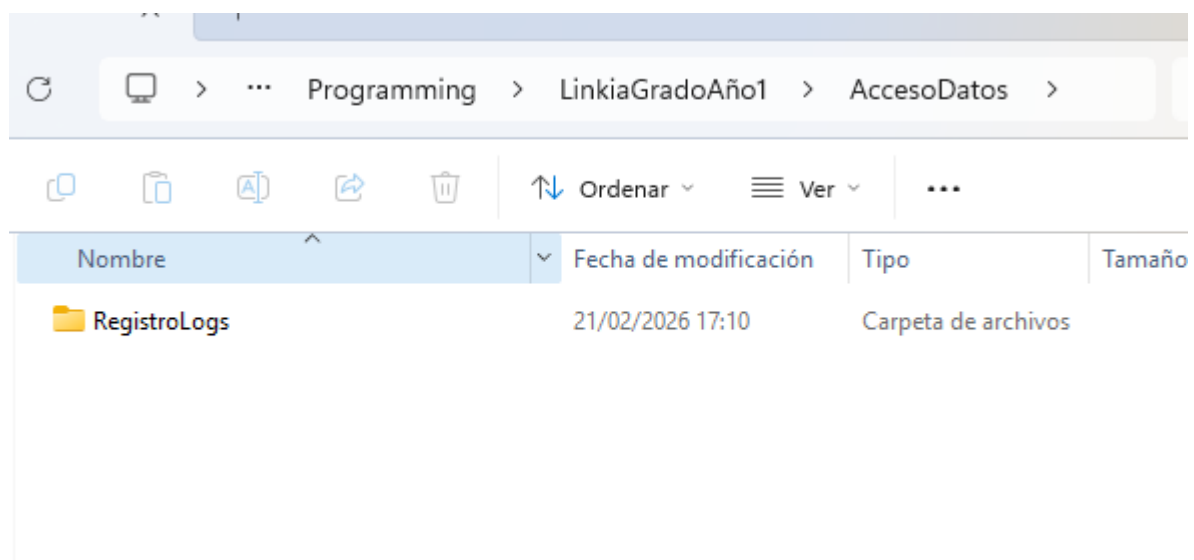
Probamos el escribir

```
Introduce la ruta del archivo
C:\Users\josee\Desktop\Github\Programming\LinkiaGradoAñol\AccesoDatos\archivo.txt
Acción: leer / escribir / borrar ?
escribir
Escribe lo que quieras añadir:
Hola
BUILD SUCCESSFUL (total time: 31 seconds)
```



Y ahora a borrar el archivo

```
Introduce la ruta del archivo
C:\Users\josee\Desktop\Github\Programming\LinkiaGradoAñol\AccesoDatos\archivo.txt
Acción: leer / escribir / borrar ?
borrar
BUILD SUCCESSFUL (total time: 13 seconds)
|
```



Se ha borrado correctamente

Adjunto el programa a esta entrega

Actividad 3: Creación de un fichero XML con información estructurada

Descripción:

Desarrolla una aplicación que cree un fichero XML que almacene información estructurada. El fichero debe contener los siguientes elementos:

- Nombre de un usuario
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico

Además, la estructura del XML debe permitir agregar varios usuarios dentro de un único fichero.

Objetivo:

Aprender a trabajar con XML, tanto para crear ficheros como para estructurar datos de manera jerárquica.

```
public static void main(String[] args)
{
    try
    {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //Nombre direccion y email del usuario
        System.out.println("Nombre:");
        String nombre = sc.nextLine();

        System.out.println("Apellido:");
        String apellido = sc.nextLine();

        System.out.println("Email:");
        String email = sc.nextLine();

        File archivo = new File("usuarios.xml");

        //creo fabrica de objetos parser xml con factory
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

        //archivo en memoria
        Document document;

        //nodo xml raiz
        Element raiz;
```

```
if(archivo.exists())
{
    //parseo
    document = builder.parse(archivo);
    //obtener "usuarios"
    raiz = document.getDocumentElement();
}
else
{
    //si no existe creo un nuevo documento
    document = builder.newDocument();
    //creo usuarios
    raiz = document.createElement("usuarios");
    //y añado el nodo como raiz
    document.appendChild(raiz);
}

//creo elemento usuario
Element usuario = document.createElement("usuario");

//creo elemento nombre
Element eNombre = document.createElement("nombre");
eNombre.appendChild(document.createTextNode(nombre));

//creo elemento direccion
Element eApellido = document.createElement("apellido");
eApellido.appendChild(document.createTextNode(apellido));

//creo elemento email
Element eEmail = document.createElement("email");
eEmail.appendChild(document.createTextNode(email));

//Los añado como hijos a usuario
usuario.appendChild(eNombre);
usuario.appendChild(eApellido);
usuario.appendChild(eEmail);

//añado usuario a la raiz
raiz.appendChild(usuario);
```

```

//creo elemento usuario
Element usuario = document.createElement("usuario");

//creo elemento nombre
Element eNombre = document.createElement("nombre");
eNombre.appendChild(document.createTextNode(nombre));

//creo elemento direccion
Element eApellido = document.createElement("apellido");
eApellido.appendChild(document.createTextNode(apellido));

//creo elemento email
Element eEmail = document.createElement("email");
eEmail.appendChild(document.createTextNode(email));

//Los añado como hijos a usuario
usuario.appendChild(eNombre);
usuario.appendChild(eApellido);
usuario.appendChild(eEmail);

//añado usuario a la raíz
raiz.appendChild(usuario);

//creo fabrica de transformadores
TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
//Para convertir el DOM en XML creo transformador
Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
//formato
transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");

//DOM en memoria
DOMSource source = new DOMSource(document);
//Destino, es decir el archivo usuarios.xml
StreamResult result = new StreamResult(archivo);

transformer.transform(source, result);

System.out.println("Usuario guardado.");

}

catch (Exception e)
{
    e.printStackTrace();
}
}

```


Ahora lo ejecutaré

```
run:
Nombre:
Jose
Apellido:
Cazorla
Email:
jose@gmail.com
Usuario guardado.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 13 seconds)
|
```

 CreaciónXML	22/02/2026 15:54	Carpeta de archivos	
 build	22/02/2026 15:51	Carpeta de archivos	
 nbproject	22/02/2026 14:55	Carpeta de archivos	
 src	22/02/2026 14:55	Carpeta de archivos	
 test	22/02/2026 14:57	Carpeta de archivos	
 build	22/02/2026 14:55	Microsoft Edge H...	4 KB
 manifest.mf	22/02/2026 14:55	Archivo MF	1 KB
 usuarios	22/02/2026 15:54	Microsoft Edge H...	1 KB

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<usuarios>
  <usuario>
    <nombre>Jose</nombre>
    <apellido>Cazorla</apellido>
    <email>jose@gmail.com</email>
  </usuario>
</usuarios>
```